

CUIオセロゲーム 要件定義書

1. 概要

本ドキュメントは、コマンドラインインターフェース（CUI）で動作するオセロゲームの要件を定義する。
本ソフトウェアは、Pythonを用いて開発され、オブジェクト指向の原則に基づいた設計を持つものとする。

2. 機能要件

2.1. ゲームプレイ機能

- 8x8の盤面でオセロゲームをプレイできること。
- 黒と白のプレイヤーが交互に石を配置できること。
- オセロの公式ルールに基づき、相手の石を挟んだ場合にのみ石を配置できること。
- 石を配置した際、挟まれた相手の石がすべて自分の色に裏返ること。
- どちらかのプレイヤーが石を置ける場所がない場合、ターンが自動的にパスされること。
- 盤面がすべて埋まるか、両プレイヤーとも石を置ける場所がなくなった場合にゲームが終了すること。
- ゲーム終了後、石の数を集計し、勝者（または引き分け）を表示すること。

2.2. 対戦モード選択機能

- ゲーム開始時に、以下の対戦モードを選択できること。
 - 人間 vs 人間 (Human vs Human)
 - 人間 vs コンピュータ (Human vs Computer)

2.3. コンピュータ対戦機能

- 「人間 vs コンピュータ」モードが選択された場合、コンピュータが自動で手を打つこと。
- コンピュータの思考ロジック（強さ）を選択できること。
- 少なくとも以下の2段階の強さを実装すること。
 - 簡単 (Easy): ランダムに有効な手を選択する。
 - 普通 (Normal): 最も多くの石を裏返せる手を選択する（グリーディ法）。

3. 非機能要件

3.1. ユーザーインターフェース

- CUI（テキストベース）で操作が完結すること。
- 盤面はテキストで分かりやすく表示されること。
- プレイヤーへの指示（例：「手を入力してください (x,y):」）は明確であること。

3.2. ソフトウェア品質

- オブジェクト指向設計であること。ロジックの関心事（盤面、ゲーム進行、プレイヤーなど）に応じてクラスが適切に分割されていること。
- 将来的なGUI化を考慮し、コアロジックとUIが分離された設計であること。

- コンピュータの思考ロジックを追加・変更しやすいように、拡張性の高い設計（例: Strategyパターン）を用いること。

3.3. 実行環境

- 標準的なPython 3.x環境で動作すること。
- GUI関連のライブラリ（PyQt6など）はCUI版の動作に不要であること。

Written by ポリテクセンター栃木